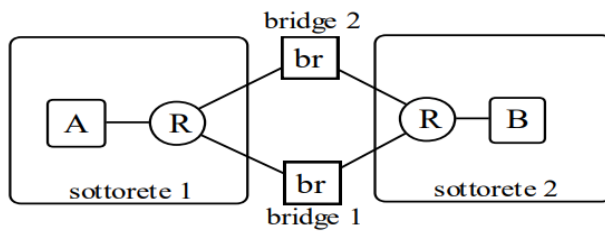


Esercizi sui bridge

Bridge e reti con cicli

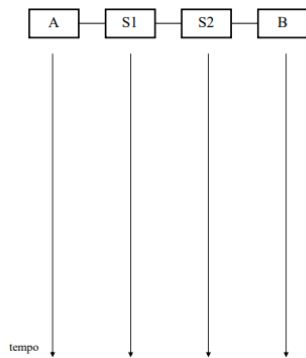


Le R indicano dei repeater e A e B sono due computer. Le connessioni tra le apparecchiature sono tutte su cavi utp. Supponi che i bridge siano conformi allo standard ma che non siano in grado di calcolare uno spanning tree della rete.

A invia un pacchetto a B.

1. Quanti pacchetti circolano nella rete dopo l'invio del pacchetto e che percorso seguono?
2. Cosa succede al filtering database di bridge1 e di bridge2?
3. Supponiamo che dopo qualche secondo B invii un pacchetto ad A. Il pacchetto riesce ad arrivare a destinazione? Sempre?
1. Il pacchetto (A→B) viene ricevuto da entrambi i bridge, i quali, entrambi, non trovando B nel proprio filtering database, intendono spedire (A→B) sulla sottorete 2. Indichiamo con (A→B)' e (A→B)" le due copie del pacchetto. Supponiamo (il caso opposto è identico) che nella contesa del dominio di collisione della sottorete 2 il bridge1 riesca a trasmettere prima del bridge2. Il pacchetto (A→B)' viene ricevuto da B e dal bridge2. Quindi il bridge2 può accedere alla sottorete 2 ed inviare (A→B)". I pacchetti (A→B)' e (A→B)" ciclano continuamente nella rete. In particolare (A→B)' segue il percorso (antiorario nel disegno) bridge1-sottorete2-bridge2-sottorete1 mentre (A→B)" segue il percorso (orario nel disegno) bridge2-sottorete2-bridge1-sottorete1.
2. Ogni volta che (A→B)' transita per bridge2 il filtering database di bridge2 annota la presenza di A su sottorete2. Ogni volta che (A→B)' transita per bridge1 il filtering database di bridge1 annota la presenza di A su sottorete1. Ogni volta che (A→B)" transita per bridge2 il filtering database di bridge2 annota la presenza di A su sottorete1. Ogni volta che (A→B)" transita per bridge1 il filtering database di bridge1 annota la presenza di A su sottorete2.
3. Se l'entità di forwarding di bridge2 prende la decisione di inoltrare di (B→A) in un istante in cui (A→B)' è appena transitato per bridge2 e l'entità di forwarding di bridge1 prende la decisione di inoltrare di (B→A) in un istante in cui (A→B)" è appena transitato per bridge1 allora il pacchetto (B→A) non viene trasmesso sulla sottorete1. In tutti gli altri casi il pacchetto è recapitato ad A in almeno una copia

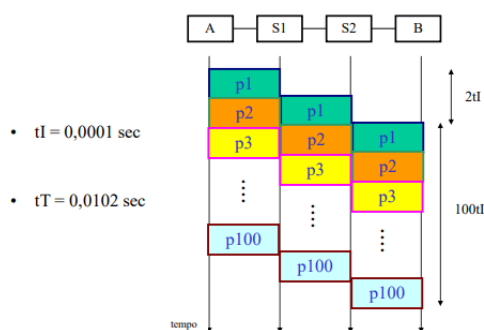
Effetto dello store & forward degli switch sulla latenza



A e B sono computer, S1 e S2 sono switch. I collegamenti sono realizzati con cavi ethernet utp e il ritardo di propagazione (tempo che ci mette un bit per passare da un apparato all'altro) tra gli apparati è trascurabile. Le schede di rete utilizzate sono tutte a 10Mb/sec (10^7 b/sec). Questo disegno ci dice cosa avviene nel tempo mentre la rete è in funzione, lo compileremo nel corso dell'esercizio.

Il computer A deve spedire un file di 100.000 bit a B. Per farlo suddivide il file in 100 pacchetti. Supponiamo che il trasferimento del file inizi all'istante $t=0$. Supponiamo inoltre di trascurare gli header di qualunque tipo dei pacchetti e gli inter packet gap, che la rete sia a completa disposizione del trasferimento del file, che gli switch non operino in modalità cut-through (normale funzionamento store & forward) e che non siano usati riscontri di nessun tipo.

1. Completa il diagramma temporale riportato al di sotto della figura con la rete, mostrando la sequenza di invio dei pacchetti da parte dei vari apparati.
2. In quale istante tutti i bit del file sono arrivati a B (il file è stato completamente ricevuto)?
1. Iniziamo col raccogliere i dati: sappiamo che le schede di rete possono trasmettere 10^7 b al secondo che dobbiamo trasmettere 100pk. Per prima cosa troviamo quanto pesa un pacchetto: il file pesa 100.000 bit / 100pk = 10^3 b/pk. Successivamente vogliamo capire quanto tempo impiego per trasmettere un singolo pacchetto, $t_i = 10^3$ (b) / 10^7 (b/s) = 10^{-4} secondi.



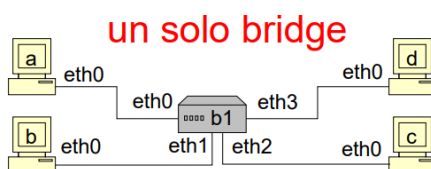
Quindi la trasmissione inizia a un tempo t_0 , ci metto un tempo t_i (tempo di immissione) per trasmettere tutto il pacchetto da un dispositivo a un altro. Ovviamente essendo gli switch Store & Forward la trasmissione dello stesso pacchetto tra i dispositivi, non può avvenire contemporaneamente, infatti il pacchetto dev'essere completamente ricevuto per essere ritrasmesso. Il primo pacchetto arriva quindi a $3t_i$, seguono le

stesse regole per la trasmissione degli altri pacchetti.

2. L'ultimo pacchetto arriverà quindi a $102t_i$. Decretando una formula generale:

$$T = (n_{\text{pacchetti}} + s_{\text{switch}}) t_i.$$

Learning nei bridge



b1 è un bridge con quattro porte, eth0, eth1, eth2 e eth3, a cui sono collegati i 4 computer a, b, c, d.

Nella rete transitano i cinque pacchetti seguenti (il pacchetto t_i si suppone inviato dopo che t_{i-1} è giunto a destinazione)

$t_1: a \rightarrow b$ $t_2: b \rightarrow a$ $t_3: c \rightarrow d$ $t_4: d \rightarrow c$ $t_5: d \rightarrow a$

Descrivi il contenuto del filtering database di b1 dopo ciascun pacchetto e specifica le porzioni di rete in cui i diversi pacchetti sono visibili

t_1 : il bridge ha visto il mittente del pacchetto e ha visto che si trova sull'interfaccia eth0, capisce a ma il resto del pacchetto viene inviato a tutta la rete.

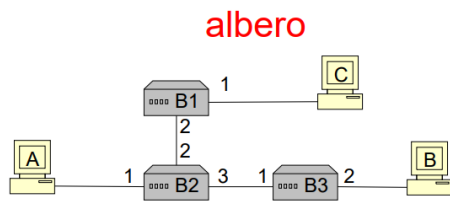
Il ragionamento è lo stesso per tutti i pacchetti

t_2 : il bridge capisce b

t_3 : il bridge capisce c

t_4 : il bridge capisce d

t_5 : il bridge sa già dove inviare il pacchetto



Considera i tre pacchetti seguenti inviati in tre istanti di tempo successivi

t_1 : $A \rightarrow C$ t_2 : $C \rightarrow A$ t_3 : $B \rightarrow A$

Per ciascun pacchetto descrivi i filtering database dei tre bridge dopo ogni trasmissione e specifica su quali porzioni di rete i pacchetti sono visibili

t_1 : il pacchetto viene inviato in tutte le direzioni da B2, B2 memorizza da che direzione viene A, gli altri bridge a loro volta inviano il pacchetto in tutte le direzioni. B1 memorizza la parte in cui si trova A stessa cosa per B3.

t_2 : B1 e B2 apprendono la direzione di C e sapendo quella di A a B3 non arriva nulla

t_3 : B3 e B2 apprendono la direzione di C e sapendo quella di A a B1 non arriva nulla